李志腾, 刘广路, 徐晴, 邓紫云, 蔡昌棠, 魏松坡. 2026. 闽中毛竹林空间结构对光环境的影响. 生态学杂志, 45(5): 1473-1480.
Li ZT, Liu GL, Xu Q, Deng ZY, Cai CT, Wei SP. 2026. Effects of spatial structure of *Phyllostachys edulis* forest on its light environment in central Fujian. *Chinese Journal of Ecology*, 45(5): 1473-1480.

闽中毛竹林空间结构对光环境的影响

李志腾[1] 刘广路[1] 徐 晴[1,2] 邓紫云[1] 蔡昌棠[3] 魏松坡[1*]
([1]国际竹藤中心/竹藤科学与技术国家林业和草原局重点实验室, 北京 100102; [2]福建永安竹林生态系统定位观测研究站, 福建永安 366000; [3]福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局, 福建永安 366000)

摘 要 林分空间结构与林下光环境关系密切,但影响林下光环境的关键结构因子尚不明确。本研究以闽中毛竹混交林为对象,定量分析了林分空间结构与光环境的关系,揭示了其对林下光环境的影响。结果表明:(1)毛竹林混交度(*M*)为 0~0.8519,开敞度(*K*)为 0.0689~0.3317,林层指数(*S*)为 0~0.4306,大小比数(*U*)为 0.3696~0.5682,交角竞争指数(UCI)为 0.21~0.37,角尺度(*W*)为 0.4384~0.6600。林冠开度(CO)为 7.47%~33.73%,叶面积指数(LAI)值范围为 0.97~3.33,平均叶倾角(MLA)为 10.62°~85.50°,冠下散射辐射(DifBe)、冠下直射辐射(DirBe)和冠下总辐射(TotBe)分别为 108.08~475.42、1207.50~5027.92 和 1336.08~5503.25 μmol·m^{-2}·s^{-1};(2)多个空间结构参数与光环境因子存在显著关联。其中,混交度(*M*)、开敞度(*K*)、角尺度(*W*)分别与林冠开度(CO)、冠下散射辐射(DifBe)、冠下直射辐射(DirBe)、冠下总辐射(TotBe)、平均叶倾角(MLA)呈极显著负相关($P<0.01$);交角竞争指数(UCI)与冠下直射辐射(DirBe)、平均叶倾角(MLA)呈极显著正相关($P<0.01$),与冠下总辐射(TotBe)呈显著正相关($P<0.05$)。(3)空间结构参数混交度(*M*)、角尺度(*W*)、开敞度(*K*)是影响光环境的关键结构因子,可解释光环境总变差的 24.8%,其中单独解释率分别为 14.14%、5.92%、2.91%。(4)林下光环境因子(CO、DifBe、DirBe、TotBe、MLA、LAI)可以通过空间结构关键因子 *M*、*W*、*K* 进行拟合,达显著水平($P<0.05$)。综上所述,毛竹林混交度(*M*)、开敞度(*K*)、角尺度(*W*)是影响竹林光环境的关键结构因子,在生产中建议通过调控混交度、优化水平分布格局提升林下光环境。

关键词 混交林; 光环境参数; 混交度; 角尺度; 开敞度

Effects of spatial structure of *Phyllostachys edulis* forest on its light environment in central Fujian.

LI Zhiteng[1], LIU Guanglu[1], XU Qing[1,2], DENG Ziyun[1], CAI Changtang[3], WEI Songpo[1*] ([1]*Key Laboratory of National Forestry and Grassland Administration on Bamboo & Rattan Science and Technology, International Centre for Bamboo and Rattan, Beijing* 100102, *China*; [2]*Yong'an Observation and Research Station for Bamboo Forest Ecosystem, Yong'an* 366000, *Fujian, China*; [3]*Tianbaoyan National Nature Reserve Administration Bureau, Yong'an* 366000, *Fujian, China*).

Abstract: Spatial structure of forest stands is closely related to understory light environment. However, the key structural variables influencing light conditions remain unclear. In this study, we quantitatively analyzed the relationship between stand spatial structure and light environment in mixed moso bamboo (*Phyllostachys edulis*) forest in central Fujian, China, aiming to identify the structural variables that significantly affect understory light conditions. The results showed that: (1) the mingling degree (*M*) ranged from 0 to 0.8519, opening degree (*K*) from 0.0689 to 0.3317, stand layer index (*S*) from 0 to 0.4306, neighborhood comparison (*U*) from 0.3696 to 0.5682, competition index based on intersection angle (UCI) from 0.2101 to 0.3734, and angle index (*W*) from 0.4384 to 0.6600. Canopy openness (CO) ranged from 7.47% to 33.73%, leaf area index (LAI) from 0.97 to 3.33, and mean leaf angle (MLA) from 10.62° to 85.50°. Diffuse radiation below the canopy (DifBe), direct radiation below the canopy (DirBe), and total radiation below the canopy (TotBe) ranged from 108.08 to 475.42 μmol·m^{-2}·s^{-1}, 1207.50 to 5027.92 μmol·m^{-2}·s^{-1}, and 1336.08 to 5503.25 μmol·m^{-2}·s^{-1}, respectively. (2) Stand spatial structure variables had significant correlations with understory light conditions. Specifically, *M*, *K*, and *W*

国家重点研发计划课题(2023YFD2201203)和国际竹藤中心基本科研业务费专项资金(1632020029,1632021024,1632022024)资助。
收稿日期: 2025-03-06 接受日期: 2026-01-16
*通信作者 E-mail: weisongpo@icbr.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

were all highly negatively correlated ($P<0.01$) with CO, DifBe, DirBe, TotBe, and MLA. UCI was highly positively correlated with DirBe and MLA ($P<0.01$), and positively correlated with TotBe ($P<0.05$). (3) Among the structural variables, M, W, and K were identified as key factors influencing light environment, collectively explaining 24.8% of the total variation, with individual contributions of 14.14%, 5.92%, and 2.91%. (4) Light-related variables (CO, DifBe, DirBe, TotBe, MLA, and LAI) could be effectively fitted using the key spatial structural variables M, W, and K, and all models were statistically significant ($P<0.05$). In conclusion, mingling degree (M), opening degree (K), and angle index (W) are the primary spatial structure variables affecting light environment in moso bamboo forests. It is recommended that management practices aiming at improving understory light conditions can focus on regulating species mixture and optimizing horizontal spatial distribution.

Keywords: mixed forest; light environment variable; mingling degree; angle index; opening degree

森林结构包括空间结构和非空间结构,林分空间结构是基于林木空间位置的林木间相互关系与林木属性的空间排列方式,可精确地描述树木间的竞争势、空间生态位等特征(惠刚盈等,2001,2004)。合理的空间结构不仅影响个体生长,也显著影响林分整体的生态功能与稳定性,通过适当的指标可以对林分空间结构进行定量描述,为森林结构科学分析和调控提供依据(曹小玉等,2016;张连金等,2018)。当前,角尺度、大小比数、混交度、林层指数、开敞度、交角竞争指数等一系列基于相邻木关系的空间结构参数被广泛应用于林分结构研究中,已成为反映林木个体空间配置与种间关系的重要工具(张连金等,2019;谢政锡,2022;张岗岗等,2025)。

太阳辐射通过树冠结构到达森林内部形成了林下的光环境特征,而林下的光照是植物生长和生理活动的重要能量来源和刺激因子。已有研究表明,森林生态系统中,林下光照环境与林下植物的更新和演替及林分内水热等资源的截获、分配及林内小气候关系密切(Montgomery *et al.*,2002;刘少冲等,2011;Ameztegui *et al.*,2012),是影响林下植被发育和生态功能的关键因素(Quevedo *et al.*,2016;Tsai *et al.*,2018)。光资源的垂直与水平异质性亦被证实对竹类植物的克隆繁殖策略具有重要影响(Tabarelli *et al.*,2000)。

目前,越来越多的学者关注到了森林空间结构与非空间结构对光资源分配的调控作用。在非空间结构方面,造林密度显著影响林内光环境,相关指标随着造林密度增加而降低(林芳馨等,2024)。树种组成亦是决定林分光照条件的重要因子。例如,针叶林和针阔混交林的辐射衰减程度通常弱于常绿阔叶林和沟谷型季雨林(叶冬梅等,2016);竹杉(*Phyllostachys edulis*–*Cunninghamia lanceolata*)混交林的林下光环境特征明显优于竹阔混交林与毛竹(*Phyllostachys edulis*)纯林(范少辉等,2012)。近年来的研究进一步指出,林冠结构的微观变化(如冠层高度、叶倾角分布、空隙率等)能够显著调节林下多光谱辐射环境,进而改变植物群落组成与功能响应(Matsuo *et al.*,2021;Balde *et al.*,2024;Williams *et al.*,2025)。

在空间结构方面,研究主要集中在开敞度、混交度与林层结构等变量。张志等(2023)指出,混交度显著影响叶面积指数(LAI)和林下总辐射量。Wan等(2020)也发现林层数、叶面积指数及林冠开度共同决定了林下光照结构,而这些特征又与林木间拥挤度密切相关。此外,李羽翎等(2024)研究发现,林窗面积的增加可显著提升灌木层的光照通量,且林内直射光对光环境改善作用高于散射光。

尽管上述研究已初步揭示了森林结构对光环境的影响,但目前关于森林空间结构与林下光照的直接关系研究仍较为有限,缺乏对竹类林分,尤其是毛竹林空间结构影响光环境机制的系统研究。毛竹是我国种植面积最大、蓄积量最多、生态与经济价值最高的竹种(杜满义,2010)。本研究以毛竹林为研究对象,基于林分空间结构参数体系,探讨毛竹林不同空间结构特征下的林下光照响应规律,为毛竹林精准培育提供理论参考。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于福建省永安市天宝岩国家级自然保护区(117°28′03″E—117°35′28″E,117°28′03″E—117°35′28″E)。地处武夷山脉和戴云山脉之间,为戴云山西伸余脉,属中低山地貌,地带性土壤为花岗岩和砂岩风化发育成的红壤,最高海拔1604.8 m,最低海拔为580 m。保护区居于南亚热带到中亚热带过渡地带,属中亚热带海洋性季风气候区,其年平均气温15 ℃,大于或等于10 ℃的活动积温4500~5800 ℃,年平均相对湿度达80%以上,年平均降水

中国知网 https://www.cnki.net

量 2039 mm,多集中于 5—9 月(申景昕等,2023)。该区域的森林覆盖率达 96.8%,其竹林面积覆盖率广,且多分布于 800 m 海拔以下,竹种 90%为毛竹,是当地森林资源的重要组成部分(周亚琦等,2017)。

1.2 样地设置

在福建省永安市天宝岩国家级自然保护区 30 hm^2毛竹长期监测大样地内设置一块 120 m×360 m 的"毛竹纯林-毛竹混交林-阔叶林"的过渡带条形样地(图 1),将样地划分为 108 个 20 m×20 m 样方,以此为基础研究林分空间结构。每个样地内按 10 m×10 m,划分为 4 个小样方,共 432 个 10 m×10 m 小样方。

1.3 半球影像采集

于 2024 年 7—9 月,在每个 10 m×10 m 小样方中心设置一个固定拍摄点位,用 NikonD90 单反相机外接鱼眼镜头从林冠下向上拍摄获取半球面林冠影像,拍摄时镜头距离地面 1.5 m,镜头垂直于水平面,且使图片正上方向与磁北方向重合,每个点连续拍摄 3 张,所有照片都用高分辨率(4288×2848 dpi)获取,以 JPG 图像格式保存。为保证光照条件的一致并且避免直射光眩光造成的曝光,拍照时间应避免阳光直射(Rich,1990;Bequet *et al.*,2012),均选在阴天无风的天气或每天的日出前日落后,共获取 1296 张图片。

1.4 样地调查

于 2022 年对 108 个样方详查,对样方内所有立木(DBH≥5cm)进行每木检尺,记录其树种、年龄、胸径、树高、冠幅、枝下高,并使用实时动态差分定位技术(RTK)进行每木定位,记录样方编号、经度、纬度、海拔。2023、2024 年对 108 个样方内新竹(DBH≥5 cm)进行每木检尺,记录其胸径、株高、冠幅、枝下高,并使用 RTK 对每棵新竹进行定位,记录新竹样方编号、经度、纬度、海拔。

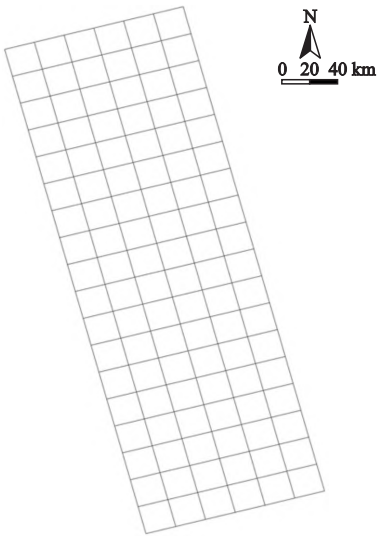


图 1 样地示意图
Fig.1 Sample plot diagram

1.5 光环境参数计算

用 Hemiview2.1 SR4 软件对采集的半球影像进行数字化处理,具体操作流程如下:首先将野外拍摄的 JPG 格式样地照片导入系统,随后在软件参数设置界面准确输入各采样点的地理坐标(经度、纬度)、海拔数据以及拍摄时间等关键信息;其次通过调节图像阈值参数实现植被冠层与天空背景的有效分离;最后利用软件内置的方位校准功能,确保照片中的指北标记"N"与实际地理北向精确对齐。分析数字化图片后记录参数包括:冠上散射辐射(DifAb)、冠上直射辐射(DirAb)、冠上总辐射(TotAb)、冠下散射辐射(DifBe)、冠下直射辐射(DirBe)、冠下总辐射(TotBe)、林冠开度(CO)、叶面积指数(LAI)、平均叶倾角(MLA)(Rich,1990)。

1.6 空间结构计算

基于相邻木空间关系的森林结构分析方法是目前最流行的森林结构分析方法之一(惠刚盈等,2023)。本研究以参照树及其 4 株最近相邻木组成的空间结构单元为基础,选取混交度(M)(惠刚盈等,2001)、开敞度(K)(邓送求等,2010)、林层指数(S)(周超凡等,2019)、大小比数(U)(惠刚盈等,1999b;郝云庆等,2006;邓送求等,2010)、交角竞争指数(UCI)(惠刚盈等,2013)、角尺度(W)(惠刚盈等,1999a,2004)6 个空间结构参数来表征研究区林分空间结构。为消除样地边缘的影响,在每个样方周围设置 2 m 缓冲区,缓冲区内的林木只作为相邻树,将样方内所有单木的空间结构参数的平均值作为该样方的空间结构参数值。利用 R 4.4.2 计算空间结构参数,公式参考上述文献。

1.7 数据处理

数据分析采用 IBM SPSS Statistic 26 和 R4.4.2 完成。利用 IBM SPSS Statistic 26 的描述统计对林分空间结构参数和光环境参数进行特征分析,并使用 Spearman 相关性分析方法分析林分空间结构参数以及光环境参数之间的相关性。使用 Origin 2024 绘制空间结构、光环境的相关性热图。利用 vegan 包(Oksanen *et al.*,2024)对林分空间结构与光环境进行典范对应分析(CCA),利用 rdacca.hp 包(Lai,

中国知网 https://www.cnki.net

2022)对 CCA 模型进行变差分解,采用 UpsetVP 包(Liu,2022)绘制 upset 图。使用 R 软件构建光环境各参数对林分空间结构关键因子的多元线性回归模型。

2 结果与分析

2.1 毛竹林空间结构特征

研究区毛竹林混交度(*M*)为 0~0.8519(表 1),混交度值越大表明混交强度越大,零度、弱度、中度、强度和极强度混交的毛竹林占比分别为 11.1%、35.2%、22.2%、24.1%和 7.4%,毛竹纯林与混交林比例达到 1∶9,林分整体呈现弱度-中度混交状态。*M* 变异系数达 81.65%,说明不同毛竹林分间树种隔离程度差异较大。开敞度(*K*)为 0.0689~0.3317,均值为 0.1615,变异系数为 40.19%(表 1),处于 0~0.2、0.2~0.3、0.3~0.4 的样方数量占比为 72%、22%、4%。这反映了毛竹林内有 72%的林木生长空间严重不足,22%的毛竹林内林木生长空间不足,仅有 4%的毛竹林内林木生长空间基本充足,林下受遮蔽程度较高。林层指数(*S*)为 0~0.4306,均值为 0.2148(表 1),反映了毛竹林在垂直方向上的成层性较为简单,林分大多只有 1 个或 2 个林层,且主要集中在上、中层,下层林木很少。大小比数(*U*)为 0.3696~0.5682,均值为 0.4860,变异系数为 6.46%(表 1)。62%的毛竹林处于中庸偏优势生长状态,11%的毛竹林为中庸状态,27%的毛竹林处于中庸偏劣势状态,处于优势生长状态的林木明显多于处于劣势状态的林木,林分径级结构偏优良。交角竞争指数(*UCI*)为 0.2101~0.3734,均值为 0.3055,变异系数为 10.25%(表 1)。竞争指数越大,林木承受的竞争压力越大。毛竹林内竞争压力较小、竞争压力中等样方各占比 6%、94%,林内整体竞争压力中等。角尺度(*W*)为0.4384~0.6600,均值为0.5441(表 1),毛竹林整体上呈聚集分布,接近随机分布。其中,3%的毛竹林为均匀分布,30%的毛竹林为随机分布,67%的毛竹林为聚集分布。

表 1 毛竹林空间结构参数特征

Table 1 Characteristics of spatial structure variables in moso bamboo forest

变量 Variable	平均值 Mean	中位数 Median	标准差 *SD*	最小值 Min. value	最大值 Max. value	变异系数 *CV*(%)
混交度 *M*	0.3313	0.2885	0.2705	0	0.8519	81.65
开敞度 *K*	0.1615	0.1382	0.0649	0.0689	0.3317	40.19
林层指数 *S*	0.2148	0.2097	0.1015	0	0.4306	47.25
大小比数 *U*	0.4860	0.4874	0.0314	0.3696	0.5682	6.46
交角竞争指数 *UCI*	0.3055	0.3056	0.0313	0.2101	0.3734	10.25
角尺度 *W*	0.5441	0.5317	0.0457	0.4384	0.6600	8.40

2.2 毛竹林光环境特征

2.2.1 光强度指标特征 冠上辐射变异系数较小,冠上散射辐射(DifAb)、冠上直射辐射(DirAb)和冠上总辐射(TotAb)的变异系数分别为 0.00%、0.16%、0.15%。冠下散射辐射(DifBe)、冠下直射辐射(DirBe)和冠下总辐射(TotBe)分别为 108.08~475.42、1207.50~5027.92 和 1336.08~5503.25 μmol·m^{-2}·s^{-1},其变异系数分别为35.62%、36.59%和 36.37%(表 2)。

2.2.2 冠层结构参数特征 林冠开度(CO)为 7.47%~33.73%,变异系数为 33.23%(表 2)。叶面积指数(LAI)作为重要的冠层结构指标,直接影响林内有效光辐射,对其变化的精确评估对林分结构以及生产力等具有重要意义。毛竹林 LAI 值范围为 0.97~3.33,均值为 2.05,变异系数为 20.32%(表 2)。其中,占比 82.4%的毛竹林其 LAI 值集中在 1.5~2.5,表明不同林分间叶面积指数差异较小,冠层叶量水平相对一致,整体冠层较为紧密且叶片配置较为合理。平均叶倾角(MLA)是指叶表面垂线与铅垂线的夹角,通常为0°~90°,它在一定程度上反

表 2 毛竹林光环境参数特征

Table 2 Characteristics of light environmental variables in moso bamboo forest

变量 Variable	平均值 Mean	中位数 Median	标准差 SD	最小值 Min. value	最大值 Max. value	变异系数 *CV*(%)
冠下散射辐射 DifBe (μmol·m^{-2}·s^{-1})	214.54	187.63	76.43	108.08	475.42	35.62
冠下直射辐射 DirBe (μmol·m^{-2}·s^{-1})	2183.69	1952.13	799.06	1207.50	5027.92	36.59
冠下总辐射 TotBe (μmol·m^{-2}·s^{-1})	2398.21	2124.46	872.16	1336.08	5503.25	36.37
冠上散射辐射 DifAb (μmol·m^{-2}·s^{-1})	1081.00	1081.00	0	1081.00	1081.00	0.00
冠上直射辐射 DirAb (μmol·m^{-2}·s^{-1})	8668.85	8668.50	14.25	8644.00	8695.00	0.16
冠上总辐射 TotAb (μmol·m^{-2}·s^{-1})	9750.23	9750.00	14.26	9725.00	9776.00	0.15
冠层开度 CO (%)	15.38	13.84	5.11	7.47	33.73	33.23
叶面积指数 LAI	2.05	2.07	0.42	0.97	3.33	20.32
平均叶倾角 MLA(°)	39.78	39.57	17.14	10.62	85.50	43.09

中国知网 https://www.cnki.net

映了叶片的健康程度以及叶片受光直射辐射的影响程度。毛竹林 MLA 值范围为 10.62°~85.50°,变异系数为 43.09%(表 2),分布频数在(30°,45°)区间的林分最多,达 39 个。这表明毛竹林内 MLA 变化较大,不同林分内林木的光照获取能力存在明显差异。

2.3 毛竹林光环境与空间结构相关性

将计算所得的林分空间结构与光环境参数进行 Spearman 相关性分析,结果如图 2 所示,林层指数 S 和大小比数 U 对林分光环境没有显著影响(P>0.01)。混交度 M 与 CO、MLA、DifBe、DirBe、TotBe 呈极显著负相关关系(P <0.01),相关系数分别为 −0.38、−0.48、−0.48、−0.55、−0.55;开敞度 K 与 CO、MLA、DifBe、DirBe、TotBe 呈极显著负相关关系(P<0.01),相关系数分别为−0.27、−0.34、−0.36、−0.42、−0.42;交角竞争指数 UCI 与 MLA、DirBe 呈极显著正相关关系(P<0.01),与 TotBe 呈显著正相关关系(P<0.05),相关系数分别为 0.28、0.26、0.25;角尺度 W 与 CO、MLA、DifBe、DirBe、TotBe 呈极显著负相关关系(P<0.01),相关系数分别为 −0.28、−0.35、−0.38、−0.45、−0.45。

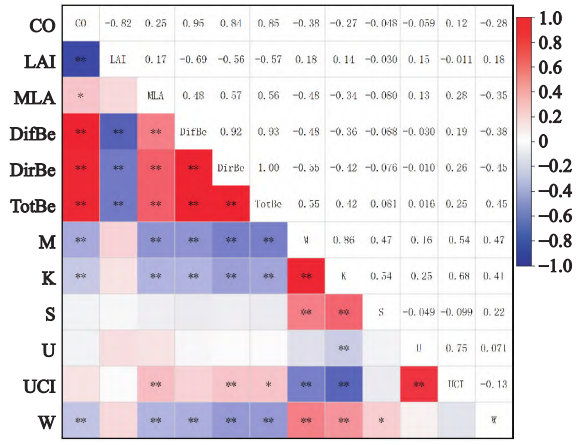


图 2 毛竹林空间结构参数与光环境参数相关性

Fig.2 Correlation between spatial structure variables and light environmental variables in moso bamboo forest

注:LAI:叶面积指数;MLA:平均叶倾角;CO:冠层开阔度;DifBe:冠下散射辐射;DirBe:冠下直射辐射;TotBe:冠下总辐射;M:混交度;K:开敞度;S:林层指数;U:大小比数;UCI:交角竞争指数;W:角尺度;*:P<0.05;**:P<0.01。

Note: LAI: Leaf Area Index; MLA: Mean Leaf Angle; CO: Canopy opening; DifBe: Diffuse radiation below the canopy; DirBe: Direct radiation below the canopy; TotBe: Total radiation below the canopy; M: Mingling degree; K: Opening degree; S: Stand layer index; U: Neighborhood comparison; UCI: Competition index based on intersection angle; W: Angle index; *: P<0.05; **: P<0.01.

2.4 影响毛竹林光环境的关键结构因子筛选

以毛竹林空间结构参数 M、K、S、U、UCI、W 为解释变量,光环境参数 DifBe、DirBe、TotBe、CO、LAI、MLA 为响应变量进行典范对应分析(CCA)分析对矫正后 R^2 进行变差分解,结果如图 3 所示,空间结构参数共可以解释光环境总变差的 24.9%。M、W、K、UCI、S、U各空间结构因子单独解释率分别为 14.18%、5.94%、2.90%、1.34%、0.78%、0%,其中 M、W 的单独效应极显著(P<0.01),K 的单独效应显著(P<0.05)。M、W、K 是影响毛竹林光环境变化的关键空间结构因子。

2.5 毛竹林光环境对主要空间结构参数的响应

以光环境参数为因变量,以关键林分空间结构参数为自变量,采用多元线性回归法建立回归方程,

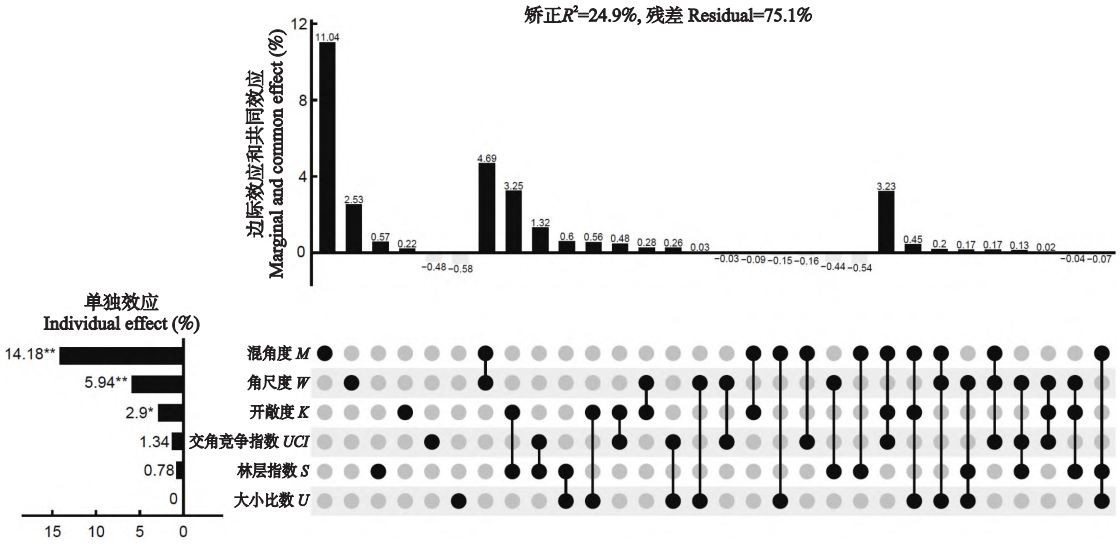


图 3 6 种空间结构参数对光环境影响的相对重要性

Fig.3 Relative importance of six spatial structure variables on the light environment in moso bamboo forest

中国知网 https://www.cnki.net

表3 毛竹林光环境参数多元回归方程
Table 3 Multiple regression equations of light environmental variables in moso bamboo forest

变量 Variable	回归方程 Regression models	*P*	Adj-R^2
冠下散射辐射 DifBe(μmol·m^{-2}·s^{-1})	lg(DifBe) = 6.18−0.62*M* +1.03*K*−1.51*W*	<0.01	0.25
冠下直射辐射 DirBe(μmol·m^{-2}·s^{-1})	lg(DirBe) = 8.62−0.71*M* +1.10*K*−1.71*W*	<0.01	0.31
冠下总辐射 TotBe(μmol·m^{-2}·s^{-1})	lg(TotBe) = 8.71−0.70*M* +1.09*K*−1.69*W*	<0.01	0.30
叶面积指数 LAI	lg(LAI) = 0.19+0.14*M*− 0.15*K*+0.90*W*	0.031	0.06
平均叶倾角 MLA(°)	MLA = 67.20−39.36*M* + 72.56*K*−47.97*W*	<0.01	0.22
冠层开度 CO (%)	logit(CO) = −0.90− 0.61*M*+1.02*K*−1.50*W*	<0.01	0.18

明确各光环境参数对关键空间结构参数的具体响应。

检验各光环境参数正态性，DifBe、DirBe、TotBe、LAI右偏，因此lg变换后构建多元线性回归模型；CO为比例数值，因此logit变换后构建多元线性回归模型；MLA总体呈正态分布，直接构建多元线性回归模型。如表3所示，多元线性回归结果如下，构建DifBe、DirBe、TotBe、LAI、MLA、CO的回归模型的R^2分别为0.25、0.31、0.30、0.06、0.22、0.18，说明林分空间结构仅能解释林分内DifBe、DirBe、TotBe、MLA、CO变化的18%~31%，林内光环境会受到除林分空间结构外其他因素的影响。LAI回归方程的拟合效果不佳，虽然模型显著，但是模型R^2仅为0.055，说明叶面积指数的变化仅在一定程度上受林分空间结构的影响，其主要受到林分内其他因素及环境的影响。

3 讨 论

本研究系统探讨了6种空间结构参数对林下冠层结构与光环境的影响，结果表明，混交度(*M*)、开敞度(*K*)、角尺度(*W*)是影响毛竹林光环境变化的关键空间结构参数，三者共同构成毛竹林光环境空间异质性的重要结构基础。

混交结构可影响林分光照环境(田育新等，1997；丁圣彦等，2005；He *et al.*，2023)及植物光获取策略(范少辉等，2012；Peng *et al.*，2021；Toda *et al.*，2022)。类似的，本研究中混交度对林冠开度、冠下散射辐射、冠下直射辐射、冠下总辐射及平均叶倾角均呈极显著负效应影响(P<0.01)，这表明随着林分内混交程度的增强，林冠结构趋于紧密，林下光照强度减弱、光线分布趋于均质化，叶片倾角则趋于水平以增强光合捕获面积。这与张志等(2023)在关帝山云杉(*Picea asperata*)次生林中的发现相似，混交程度增加显著降低了林冠开度和林下辐射水平，且叶片倾角向水平方向变化，以提高光能获取效率。在前人研究中，混交度被认为是与林分内植物多样性(张亚昊等，2021)与结构稳定性(弓文艳等，2018)最密切相关的空间结构参数，本研究结果则强调了混交度对毛竹林下光环境变化的最重要作用。因此，混交度作为衡量林分种间隔离与结构复杂性的核心指标，不仅影响着林木间的空间竞争与资源分配格局，也通过改变林冠密闭度、光照透过与叶片结构响应，对林下光环境产生显著影响，因而在毛竹林精准调控与多功能经营中具有重要参考价值。

本研究区中，随着林分由毛竹纯林向混交林过渡，角尺度值显著增加，表明林木空间聚集程度逐步增强，这与王微等(2008)及Zheng等(2023)的结果相似，其原因在于其他物种与竹类对于地下土壤资源的竞争，阻碍了毛竹竹鞭的自由扩张，从而进一步增加了毛竹种群呈聚集分布的可能性，加强了聚集模式，使混交林的聚集强度高于纯林。本研究中，角尺度对林冠开度、冠下散射辐射、冠下直射辐射、冠下总辐射及平均叶倾角均具有极显著负效应(P<0.01)，这意味着随着角尺度增大(林木水平分布由均匀向聚集演变)，林冠透光能力下降，林下辐射减弱，叶片倾角趋于平展以增强光合捕光面积。这一结果与张志等(2023)在关帝山对云杉次生林的研究结果存在差异，可能与毛竹林不同于乔木林的水平分布状态有关。

本研究中，开敞度较高的林分反而表现出较差的林下光照条件与较低的冠层开度，这一结果与罗耀华等(1984)在安隆山青杆(*Picea wilsonii*)暗针叶林中的研究结果不一致。其原因可能在于，开敞度主要反映目标竹及其相邻个体在水平空间上的开阔程度，更多表征胸径进入起测径阶的主要林木冠层的疏密状况，而难以充分刻画混交林中胸径小于起测径阶的乔灌植被对光照的遮挡效应(朱光玉等，2018；王倩等，2022)。毛竹作为典型的克隆植物，具有聚集生长特征，在混交林中易与小乔木或灌木共同形成多层次的垂直结构重叠，即使上层冠层相对开阔，光照在向林下传输过程中仍可能受到中下层植被的显著削弱，从而导致林下辐射水平偏低。已有研究表明，毛竹与其他树种混交不仅增强了林分的聚集分布趋势，还显著提高了冠层结构复杂性并

中国知网 https://www.cnki.net

降低了光能透射能力(Zheng *et al.*,2023)。此外,张连金等(2018)也指出,开敞度与林木竞争强度之间存在复杂的联动关系。综上,毛竹混交林中呈现出“开敞度高而光环境较差”的现象,表明开敞度难以作为单一可靠指标来表征毛竹及其混交林的林下光环境,其适用性可能受到林型和垂直结构差异的制约。未来研究有必要在林下光环境测定位置同步获取鱼眼镜头影像,结合垂直结构信息,对空间结构指标进行分层或修正,以更科学地揭示毛竹林空间结构与光环境之间的关系。

通过多元线性回归,本研究分析了林分光环境各指标对关键空间结构参数的响应关系,但空间结构对各光环境因子的解释程度整体偏低,说明除空间结构外,仍有诸如非空间结构特征(如密度、胸径分布、郁闭度等)以及地形、土壤、水分等环境因子亦在光环境形成过程中发挥着重要作用。因此,未来研究可在现有结构分析框架基础上,引入更多生态变量,构建集成式多因子模型,以进一步提升对林分光照变化机制的解释能力和预测精度。

4 结 论

毛竹林林下光环境的形成受林分空间结构特征的综合调控,尤其与混交格局及水平配置方式密切相关。混交度与角尺度的增加,意味着林分结构更趋复杂与聚集,会导致林冠开度、冠下辐射强度显著降低,并促使叶片趋于水平伸展以适应弱光;而开敞度与光环境也呈负相关,其指示作用受复杂垂直结构影响,存在局限性。因此,在毛竹林经营中,可通过调节树种组成以控制混交度,并优化竹木水平分布格局以避免形成过度聚集格局,从而有效改善林下光环境,这对于促进林下更新、维持生物多样性及实现竹林多功能经营具有指导意义。此外,光环境亦受其他非空间结构及环境因子影响,未来需构建多因子集成模型以提升解释与预测能力。

参考文献

曹小玉, 李际平. 2016. 林分空间结构指标研究进展. 林业资源管理, (4): 65-73.

邓送求, 闫家锋, 关庆伟. 2010. 宝华山紫楠风景林林分空间结构分析. 东北林业大学学报, **38**(4): 29-32.

丁圣彦, 卢训令, 李昊民. 2005. 天童国家森林公园常绿阔叶林不同演替阶段群落光环境特征比较. 生态学报, **25**(11): 70-75.

杜满义. 2010. 不同类型毛竹林碳库特征研究(硕士学位论文). 北京: 中国林业科学研究院.

范少辉, 刘蔚漪, 苏文会, 等. 2012. 闽北不同类型毛竹林群落光环境特征比较. 竹子研究汇刊, **31**(4): 7-11.

弓文艳, 陈丽华, 余新晓, 等. 2018. 辽东大伙房水库库区天然针阔次生林林分空间结构. 生态学杂志, **37**(11): 3255-3261.

郝云庆, 王金锡, 王启和, 等. 2006. 柳杉人工林林分不同变量大小比数研究. 应用生态学报, **17**(4): 4751-4754.

惠刚盈. 1999a. 角尺度: 一个描述林木个体分布格局的结构参数. 林业科学, **35**(1): 39-44.

惠刚盈, Gadow KV, Albert M. 1999b. 一个新的林分空间结构参数: 大小比数. 林业科学研究, **12**(1): 4-9.

惠刚盈, Gadow KV, 胡艳波, 等. 2004. 林木分布格局类型的角尺度均值分析方法. 生态学报, **24**(6): 1225-1229.

惠刚盈, 胡艳波. 2001. 混交林树种空间隔离程度表达方式的研究. 林业科学研究, **14**(1): 23-27.

惠刚盈, 胡艳波, 赵中华, 等. 2013. 基于交角的林木竞争指数. 林业科学, **49**(6): 68-73.

惠刚盈, 赵中华, 胡艳波, 等. 2023. 基于4株相邻木关系的林分空间结构多样性测度方法研究. 北京林业大学学报, **45**(7): 18-26.

李羽翎, 张广奇, 臧丽鹏, 等. 2024. 茂兰喀斯特森林不同林窗中灌木对幼苗层光资源分配的影响. 山地农业生物学报, **43**(6): 8-14.

林芳馨, 胥清利, 曲晓宇, 等. 2024. 光环境差异对杉木幼林林下植被多样性及根系种间竞争的影响. 西南林业大学学报(自然科学), **44**(5): 35-43.

刘少冲, 段文标, 冯 静, 等. 2011. 林隙对小兴安岭阔叶红松林树种更新及物种多样性的影响. 应用生态学报, **22**(6): 1381-1388.

罗耀华, 陈庆诚, 张鹏云. 1984. 兴隆山阴暗针叶林空间格局及其利用光能的对策. 生态学报, **4**(1): 10-20.

申景昕, 范少辉, 刘广路, 等. 2023. 毛竹林带采伐宽度对土壤碳氮磷含量及计量比的影响. 生态学杂志, **42**(8): 1851-1857.

田育新, 刘 浩. 1997. 三个典型林分光照强度的分布规律研究. 湖南林业科技, **24**(1): 34-36.

王 倩, 易伶俐, 陈 琳, 等. 2022. 江西官山亚热带次生常绿阔叶林物种组成与群落结构特征. 生物灾害科学, **45**(2): 199-209.

王 微, 胡 凯, 吴冬琴, 等. 2008. 重庆地区毛竹分株种群结构特征研究. 竹子研究汇刊, **27**(2): 16-20.

谢政锡, 曹小玉, 赵文菲, 等. 2022. 不同龄组杉木公益林林分空间结构与灌木物种多样性. 生态学杂志, **41**(8): 1466-1473.

叶冬梅, 徐明锋, 蒋谦才, 等. 2016. 不同林型对林下光照和辐射消减的影响. 湖南林业科技, **43**(5): 40-46.

张岗岗, 张 青, 刘 巧, 等. 2025. 小陇山栎类次生林结构多样性动态. 生态学杂志, **44**(9): 2873-2879.

张连金, 赖光辉, 封焕英, 等. 2018. 京西油松生态公益林空间结构评价. 生态学杂志, **37**(5): 1316-1325.

张连金, 王天罡, 封焕英, 等. 2019. 京西油松混交林枯立木空间结构特征. 生态学杂志, **38**(4): 937-944.

张亚昊, 佃袁勇, 黄光体, 等. 2021. 不同演替阶段马尾松林林分空间结构对物种多样性的影响. 生态学杂志, **40**(8): 2357-2365.

中国知网 https://www.cnki.net

张 志, 郭 洋, 万舒珂, 等. 2023. 关帝山云杉次生林空间结构对林内光环境的影响. 北京林业大学学报, **45**(12): 41-48.

周超凡, 张会儒, 徐奇刚, 等. 2019. 基于相邻木关系的林层间结构解析. 北京林业大学学报, **41**(5): 66-75.

周亚琦, 官凤英, 范少辉, 等. 2017. 天宝岩竹阔混交林毛竹及其伴生树种生态位的研究. 北京林业大学学报, **39**(7): 46-53.

朱光玉, 徐奇刚, 吕 勇. 2018. 湖南栎类天然次生林林分空间结构对灌木物种多样性的影响. 生态学报, **38**(15): 5404-5412.

Ameztegui A, Coll L, Benavides R, *et al*. 2012. Understory light predictions in mixed conifer mountain forests: Role of aspect-induced variation in crown geometry and openness. *Forest Ecology and Management*, **276**: 52-61.

Balde H, Hmimina G, Goulas Y, *et al*. 2024. Data-based investigation of the effects of canopy structure and shadows on chlorophyll fluorescence in a deciduous oak forest. *Biogeosciences*, **21**: 1259-1276.

Bequet R, Campioli M, Kint V, *et al*. 2012. Spatial variability of leaf area index in homogeneous forests relates to local variation in tree characteristics. *Forest Science*, **58**: 633-640.

He D, Peng D, Yang H, *et al*. 2023. The response of seedlings and saplings to canopy structure and light in different gaps in a spruce-fir mixed stand in Changbai Mountains, China. *Forest Ecology and Management*, **546**: 121365.

Lai JS, Zou Y, Zhang JL, *et al*. 2022. Generalizing hierarchical and variation partitioning in multiple regression and canonical analysis using the rdacca.hp R package. *Methods in Ecology and Evolution*, **13**: 782-788.

Liu Y. 2022. UpSetVP: an alternative visualization of VPA and HP in canonical analysis. https://CRAN.R-project.org/package=UpSetVP

Matsuo T, Martínez-Ramos M, Bongers F, *et al*. 2021. Forest structure drives changes in light heterogeneity during tropical secondary forest succession. *Journal of Ecology*, **109**: 2871-2884.

Montgomery R, Chazdon R. 2002. Light gradient partitioning by tropical tree seedlings in the absence of canopy gaps. *Oecologia*, **131**: 165-174.

Oksanen J, Simpson GL, Blanchet FG, *et al*. 2024. vegan: Community Ecology Package. https://CRAN.R-project.org/package=vegan

Peng C, Song Y, Li C, *et al*. 2021. Growing in mixed stands increased leaf photosynthesis and physiological stress resistance in moso bamboo and mature Chinese fir plantations. *Frontiers in Plant Science*, **12**: 649204.

Quevedo A, Teresa S, García C, *et al*. 2016. ambiente de luz del sotobosque de una selva nublada andina: Estructura del dosel y estacionalidad climática. *Revista de Biología Tropical*, **64**: 1699-1707.

Rich PM. 1990. Characterizing plant canopies with hemispherical photographs. *Remote Sensing Reviews*, **5**: 13-29.

Tabarelli M, Mantovani W. 2000. Gap-phase regeneration in a tropical montane forest: The effects of gap structure and bamboo species. *Plant Ecology*, **148**: 149-155.

Toda M, Ishihara MI, Doi K, *et al*. 2022. Determination of species-specific leaf angle distribution and plant area index in a cool-temperate mixed forest from UAV and upward-pointing digital photography. *Agricultural and Forest Meteorology*, **325**: 109151.

Tsai HC, Chiang JM, McEwan RW, *et al*. 2018. Decadal effects of thinning on understory light environments and plant community structure in a subtropical forest. *Ecosphere*, **9**: e02464.

Wan P, He RR. 2020. Canopy structure and understory light characteristics of a natural *Quercus aliena* var. *acuteserrata* forest in China northwest: Influence of different forest management methods. *Ecological Engineering*, **153**: 105901.

Williams LJ, Kovach KR, Guzmán QJA, *et al*. 2025. Tree diversity shapes the spectral signature of light transmittance in developing forests. *Ecology*, **106**: e70032.

Zheng A, Lyu J. 2023. Spatial patterns of bamboo expansion across scales: How does moso bamboo interact with competing trees? *Landscape Ecology*, **38**: 3925-3943.

作者简介 李志腾,男,2000年生,硕士研究生,研究方向为竹藤资源培育理论与技术。E-mail: L1795908571@163.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net